고객안전과 행복을 책임지는 도시교통전문기관

`25. 4. 17.(목) 1호선 열차운행제어 프로그램 업데이트 작업

열차 정지점 해제 및 과주 관련 조사보고

안전은 확신이 아닌, 확인입니다.

인천교통공사

[철 도 안 전 팀]

- 목 차 -

Ⅰ. 발생개요 ····· 2

Ⅱ. 조사반 구성 ····· 3

Ⅲ. 사고유형 ····· 3

Ⅳ. 발생원인 ····· 3

Ⅴ. 조사내용 ····· 4

1 시간대별 주요내용 ····· 4

2 (관제) 발생경위 ····· 4

3 (승무) 발생경위 ····· 5

Ⅵ. 업무수행의 적정성 ····· 6

1 관제업무 수행의 적정성 ····· 6

2 신호관제 유지관리 적정성 ····· 9

3 운전업무 수행의 적정성 ····· 13

Ⅶ. 재발방지 대책 ····· 14

Ⅷ. 결과처분 ····· 15

「'25. 4. 17.(목) 1호선 열차운행제어 프로그램 업데이트 작업」

열차 정지점 해제 및 과주 관련 조사보고

Ⅰ 발생개요

○ (일 시) 2025. 4. 17.(목) 05:31경 (날씨 : 비, 17.6℃)

○ (장 소) 1호선 상선 승강장(경인교대, 인천시청, 동춘, 국제업무)

○ (내 용) 1호선 검단 연장선 영업시운전 중 확인된 열차운행 프로그램 미비사항 개선작업 후 프로그램 오류(정지점* 해제) 발생하여 상선 첫 영업열차(4대) 승강장 정지위치를 지나 되돌이운전** 함.

* 정지점 : 승강장에 승객 취급을 위한 열차의 정지하는 위치

** 되돌이운전 : 열차의 최초 진행방향과 반대방향으로 운전

○ (관계자)

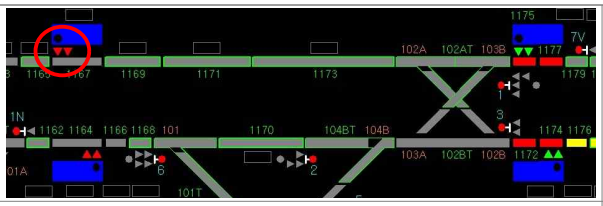
소 속	담당업무	관 계 자	비 고
관제1팀	파트장	관리○급 ○○○	
	열차관제	승무◇급 ◇◇◇, 승무◎급 ◎◎◎	
	신호관제	전기전자△급 △△△, ♧♧♧ 전기전자♤급 ♤♤♤	
예술회관승무팀	기관사	(1002열차)승무♣급 ♣♣♣, (1004열차)승무★급 ★★★ (1006열차)승무♥급 ♥♥♥, (1008열차)승무▲급 ▲▲▲	

○ (피해내역) 열차지연(제1002열차 11분, 그 외 3개 열차 2~3분)

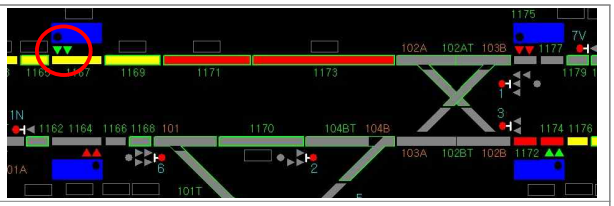
민원 7건(문자 3건, 홈페이지 3건, 전화 1건)

○ 현장 상황도

- 정지점 해제



열차 전 역 출발 시 정지점 정상



열차 승강장 진입 전 정지점 해제

- 상선 4개 열차 되돌이운전

[1002열차]	[1004열차]	[1006열차]	[1008열차]
• 작전역 첫차 • 정지위치 약670m 지남	• 예술회관역 첫차 • 정지위치 약25m 지남	• 동막역 첫차 • 정지위치 약10m 지남	• 송도달빛축제공원역 첫차 • 정지위치 약40m 지남

Ⅱ 조사반 구성

○ (조사부서) 안전관리실 철도안전팀

○ (인적구성)

구 분	직 급	성 명	담당업무	비 고
반 장	관리 ○급	○ ○ ○	총 괄	
반 원	관리 ○급	○ ○ ○	사고분석	
	관리 ○급	○ ○ ○	사고분석	
	전기전자 ○급	○ ○ ○	보고서 작성	
	전기전자 ○급	○ ○ ○	자료수집	

Ⅲ 사고유형

○ 「철도사고·장애, 철도차량고장 등에 따른 의무보고 및 철도안전 자율보고에 관한 지침」과 「철도사고 보고 및 분류 가이드라인」에 따라 철도사고·운행장애·철도준사고에 해당되지 않음

Ⅳ 발생원인

원 인	◦ **1호선 검단연장선 열차운행제어 개선 프로그램 오류**

○ 1호선 검단 연장선 관련 열차운행제어 프로그램 미비사항 개선작업

- **영업시작 시 주박열차 열차번호 미 부여 ⇒ 스케줄(SCHEDULE)* 프로그램 설치**
  * SCHEDULE : 열차운행계획 및 실적관리, 주박 및 출고 열차번호 부여 등
- **정상적인 정지점 해제 시 알람 발생 ⇒ 스테퍼(STEPPER)** 프로그램 설치**
  ** STEPPER : 열차번호 이동을 스케줄 프로그램 전송, 정지점 해제 관리 등

○ 열차운행제어 프로그램(STEPPER) 오류로 인한 열차 정지점 해제 발생

- 열차 정지점 알람 로직 변경 과정에서 열차(영업/회송) 구분 조건 누락으로 영업열차를 회송열차로 인식, 다음역 진입시 정지점 해제

지 연 기여요인	◦ **(열차·신호관제) 열차운행시스템 이상에 대한 대응 소홀** ↳ 제1008열차 정지점 해제(05:03) 최초 발생 후 영업 시작 전까지 대응 소홀 ◦ **(기관사) 열차운행 감시 및 이례상황 대처 미숙** ↳ 1002열차 1차 과주(65m) 정차 후 판단 미숙으로 열차 추가 과주(670m) ◦ **소프트웨어 업데이트 시 사전시험 및 시행 절차(결제사항) 등 미이행** ↳ 소프트웨어 변경하는 행위는 사장결제, 미비상항 개선은 소장보고 절차 미준수

Ⅴ 조사내용

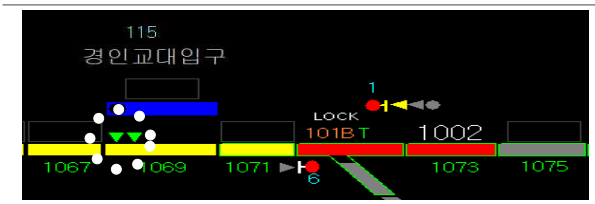
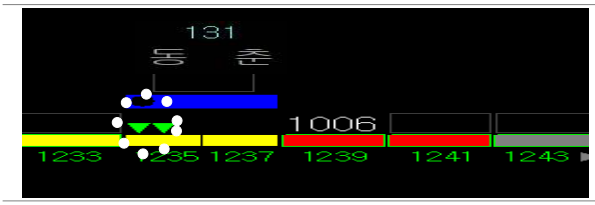
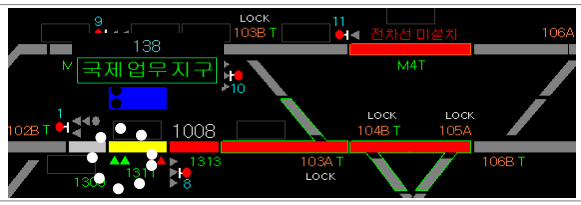
1 시간대별 주요내용

시 간	주요내용	비 고
01:35	**1호선 검단연장선 관련 열차운행제어 프로그램 개선 작업** - 주박열차 열차번호 미부여 및 정지점 해제 알람 개선	신호 로그
05:03	**제1008열차 송도달빛역 하인상선 → 상선 진입** - 송도달빛역 상선 정지점 해제	신호로그
05:04	**제1008열차 송도달빛역 상선 10량 위치 정차 확인** - 정지점 해제되어 열차 정위치 정차 실패 후 정위치 조정	녹취록
05:19	**열차관제사 → 신호관제사 금일 작업사항 등 문의** - 주박열차 열차번호 부여 확인, 제1008열차 정위치 실패 확인 요청	녹취록
05:20	**송도달빛역 정지점 해제 관련 분석 및 점검** - 신호 로그 및 열차운행 분석, 정지점 관련 프로그램 확인 작업	
05:30	**상선 영업 첫 열차 출발** - 작전(1002열차), 예술회관(1004열차), 동막(1006열차), 송도달빛(1008열차)	
5:31	**(경인교대/인천시청/동춘/국제업무)상선 정지점 해제 발생** - 열차운행제어 프로그램 오류로 영업 열차를 회송열차로 인식	신호 로그
5:32 ~ 5:33	**4개 열차(1002/1004/1006/1008) 정위치 정차 실패** - 1002(65m), 1004(25m), 1006(10m), 1008(40m) 과주	제1004열차 등(3개) 지연 2~3분
5:33	**열차운행제어 프로그램(STEPPER) 원복(시스템 정상 확인)** - 열차운행제컴퓨터(TCC) 프로그램 재설치	신호 로그
5:34	**관제 1002열차 추가 진과 확인 후 되돌이운전 지시** - 기관사의 판단 미흡으로 계산 방향으로 추가 과주(670m)	차량 RDS 데이터
5:34 ~ 5:35	**3개 열차(1004/1006/1008) 정위치 정차** - 관제 운전명령 승인 후 열차 정위치 정차	
5:35 ~ 5:40	**1002열차 경인교대 방향 되돌이운전 실시** - 0호차에서 1호차로 이동 후 되돌이운전하여 정위치 정차	
5:41	**1002열차 경인교대역 승객취급 후 열차 출발**	제1002열차 지연 11분

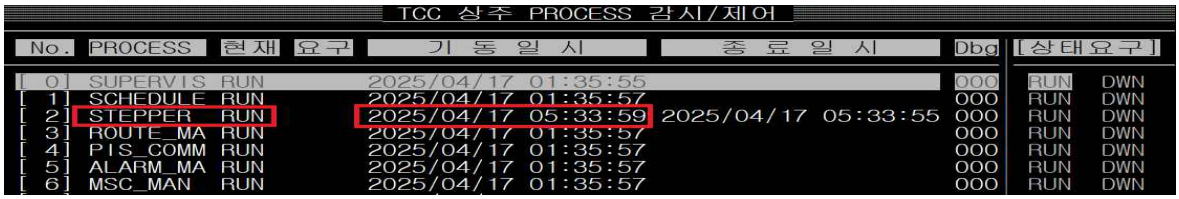
2 (관제) 발생 경위

- 01:35 검단연장선 관련 열차운행제어컴퓨터(TCC) 프로그램 개선작업
- 05:04 제1008열차 송도달빛역 상선 진입 시 정위치 정차 실패 확인
- 05:19 열차관제로 부터 송도달빛역 상선 정지점 해제 관련 확인 요청
- 05:20 업체와 로그 및 현상 분석, STEPPER 프로그램 이상유무 확인

○ 05:30 ~ 05:31 상선 영업열차 다음역 진입 시 정지점 해제 확인

	
경인교대역 정지점 해제(05:31:36)	인천시청역 정지점 해제(05:30:58)
	
동춘역 정지점 해제(05:31:39)	국제업무지구역 정지점 해제(05:31:58)

○ 05:33 열차운행제어 프로그램(STEPPER) 원상 복구 후 정상

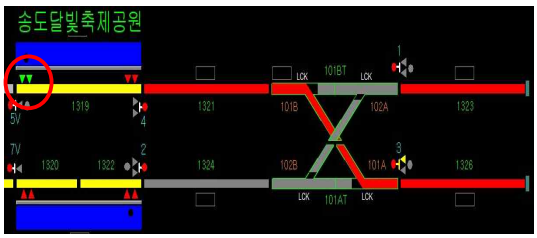
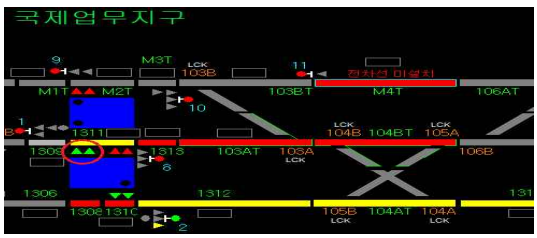


TCC 상주 PROCESS 감시/제어

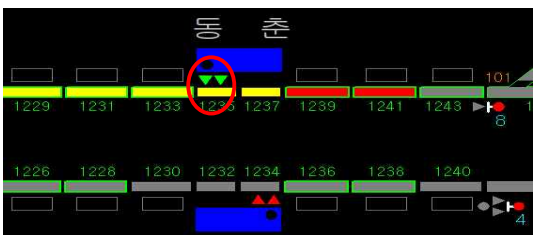
No.	PROCESS	현재	요구	기동일시	종료일시	Dbg	[상태요구]	
[0]	SUPERVIS	RUN		2025/04/17 01:35:55		000	RUN	DWN
[1]	SCHEDULE	RUN		2025/04/17 01:35:57		000	RUN	DWN
[2]	STEPPER	RUN		2025/04/17 05:33:59	2025/04/17 05:33:55	000	RUN	DWN
[3]	ROUTE_MA	RUN		2025/04/17 01:35:57		000	RUN	DWN
[4]	PIS_COMM	RUN		2025/04/17 01:35:57		000	RUN	DWN
[5]	ALARM_MA	RUN		2025/04/17 01:35:57		000	RUN	DWN
[6]	MSC_MAN	RUN		2025/04/17 01:35:57		000	RUN	DWN

3 (승무)발생경위

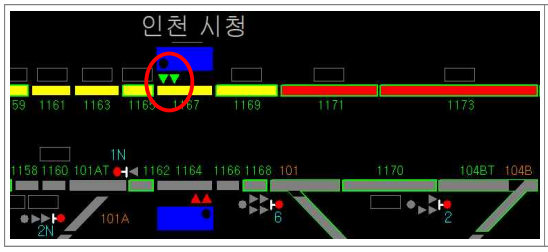
○ 05:03 ~ 05:31 1008열차(송도달빛역, 국제업무지구역) 정지점 해제

	• 운행경로 : 송도달빛역 하인상선 → 상선 승강장(05:03) • 기관사 조치(승무▲급 ▲▲▲) - 자동운전모드 진입, 정차위치 **약18m 초과** **※ 5번 신호기 정지에 의한 자동 정차(10량 정지점)** - 운전실 교환 없이 비상운전모드로 정차위치 조정
	• 운행경로 : 송도달빛역 → 국제업무지구역(05:31) • 기관사 조치 - 승강장 진입 중 상용제동 체결, 정차 위치 **약40m 초과** - 운전실 교환 없이 비상운전모드로 정차위치 조정

○ 05:31 1006열차(동춘역) 정지점 해제

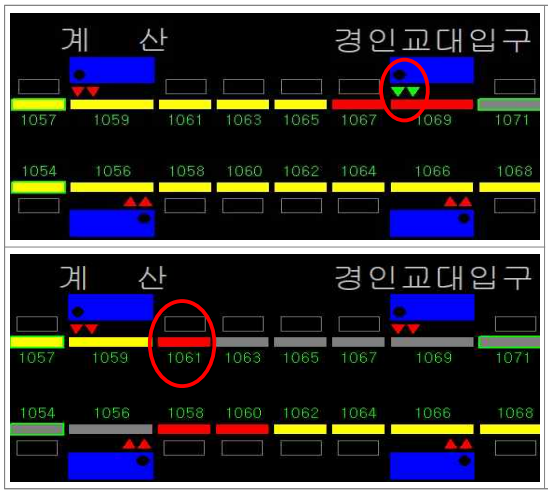
	• 운행경로 : 동막역 → 동춘역 • 기관사 조치(승무♥급 ♥♥♥) - 승강장 진입 중 비상제동 체결, 정차 위치 **약10m 초과** - 운전실 교환 없이 비상운전모드로 정차위치 조정

○ 05:30 1004열차(인천시청역) 정지점 해제



- 운행경로 : 예술회관역 → 인천시청역
- 기관사 조치(승무★급 ★★★)
  - 승강장 진입 중 비상제동 체결, 정차 위치 **약25m 초과**
  - 운전실 교환 없이 비상운전모드로 정차위치 조정

○ 05:31 ~ 05:39 1002열차(경인교대입구역) 정지점 해제



- 운행경로 : 작전역 → 경인교대입구역
- 기관사 조치(승무♣급 ♣♣♣)
  - 승강장 진입 중 상용제동 체결, 정차 위치 **약65m 초과**
  - 열차관제와 운전협의 없이 계산 방향으로 열차 재출발
  - **약 670m 이동** 후 관제 지시에 따라 열차정지
  - 운전실 교환 후 경인교대입구역까지 비상운전모드로 되돌이운전

Ⅵ 업무수행의 적정성

1 관제업무 수행의 적정성

○ **(인적자원관리)** 관제자격, 신체·적성검사, 실무수습교육 등 관제사 업무 수행에 대한 인적자원관리는 적정함

구 분		신체검사 만료일	적성검사 만료일	관제자격 유효기간	실무수습·전입 교육	비 고 (관제 경력)
파트장	○○○	`26.06.16.	`27.03.24.	`27.07.24.	이수	12년 8개월
열차고객 관제사	◇◇◇	`26.06.30.	`28.06.30.	`30.10.14.	이수	4년 6개월
	◎◎◎	`26.01.14.	`29.01.22.	`34.08.22.	이수	5개월
신호 관제	△△△	`27.04.03.	`26.05.24.	-	이수	7년 3개월
	♧♧♧	`26.04.07.	`26.04.06.	-	교육 중	1개월
	♤♤♤	`26.05.01	`30.08.09.	-	이수	3년 7개월

○ **(열차관제 상황대응)**

- 최초 상황 발생(05:04) 인지 후 신속한 조치를 위하여 신호 관제사에게 상황을 인지할 수 있도록 조치하여야 하나, 상황 공유가 지연(05:19)되어 관제사 간 업무협조가 미흡함

【종합관제운영내규】

제10조(관제사간 업무협조) ① 관제사는 사고 또는 운행장애 등 이례적인 상황이 발생한 때에는 상호 협조하여 복구 및 후속조치에 최선을 다하여야 한다.

② 이례상황 사실을 최초로 인지한 관제사는 각종 통신수단을 활용하여 모든 관제가 상황발생을 인지할 수 있도록 조치하여야 한다.

③ 열차관제사는 열차운행에 따른 사고 또는 운행장애가 발생한 때에는 해당 관제사에게 그 내용을 통보하여 필요한 조치를 취할 수 있도록 하여야 한다.

④ 지원관제사는 열차운행과 관련되는 관제시스템 또는 현장설비에 장애가 발생한 때에는 즉시 열차관제사에게 통보하여야 한다.

제11조(관제사 임무) ① 1호선 관제사의 임무는 다음과 같다.

1. 선임관제사의 임무는 다음 각 목과 같다. 〈개정 2017. 9. 22〉
   가. 관제담당부서장 업무공백일 때 업무대행
   나. 열차관제사, 지원관제사의 관리감독 〈개정 2017. 9. 22, 2021. 12. 29, 2024. 5. 7〉
   다. 사고 및 장애발생 시 관계법령이나 규정에 의한 관련 비상연락망 가동 지시
   라. 열차운행상태에 대한 총괄 감시 및 상황보고
   마. 작업변경 조정협의 및 긴급작업 승인 지시
   바. 운전정리에 따른 운전명령 발령 및 승인 지시
   사. 그 밖에 선임관제사 업무에 필요한 사항
2. 열차관제사의 임무는 다음 각 목과 같다. 〈개정 2017. 9. 22〉
   가. 열차운행상태 감시, 통제 및 운전정리
   나. 철도교통사고와 운행장애 발생 시 복구에 관한 사항
   다. 영업준비상태 확인과 선로 내 작업 승인
   라. 열차운행실적 정리와 열차지연 분석
   마. 이례상황 발생 시 상황파악 및 필요한 조치
   바. 본선 선로 내 출입 통제와 특수차 운행 승인
   사. 그 밖에 열차관제 업무에 필요한 사항

- 제1004·1006·1008열차 기관사로부터 승강장 정차 위치를 지났다는 무전을 받고 되돌이운전 후 승객안내 등 적정 조치를 지시함
- 경인교대입구역 역직원으로부터 제1002열차가 출입문을 취급하지 않았다는 연락을 받고 제1002열차에 현 위치 정차를 지시,
- 경인교대입구역 승강장을 벗어나 정차한 제1002열차 기관사에게 운전실 교환 후 경인교대입구역까지 되돌이운전을 지시함
- 제1002열차 과주(65m) 시 **열차관제사 상황파악 및 적정한 조치 미흡**

※ 열차가 승강장을 벗어난 경우의 되돌이운전은 운전취급규정에 부합하지 않으나 철도안전법에 따른 운행장애(관제의 사전승인 없는 정차역 통과)는 방지함

구 분	내 용	
운전취급규정	열차가 승강장을 벗어난 경우에는 되돌이 운전 금지	
철도안전법 시행규칙	운행장애의 범위 : 관제의 사전승인 없는 정차역 통과	

【종합관제운영내규】

제24조(되돌이운전 및 밀기운전) ①다음 각 호를 제외하고는 되돌이운전 및 밀기 운전을 할 수 없다.

1. 정차위치를 지나 정차위치를 맞출 때 다만, **열차가 승강장을 벗어난 경우에는 되돌이운전을 할 수 없다.**
2. 공사열차, 구원열차 또는 시운전열차를 운전할 때
3. 특별한 사유로 차량을 결합, 해체할 때
4. 기타 운행장애, 철도사고, 재난 등의 특별한 사유가 있을 때

②제1항 각호에 의해 운전을 할 때에는 열차관제사에게 보고하고 승인을 받아야 한다.

③제1항 제2호 내지 제4호에 의하여 되돌이운전 또는 밀기운전을 하는 경우에는 승객취급을 할 수 없다. 이 경우에는 최근 역에 승객을 하차시키고 회송조치 하여야 한다.

④되돌이운전 및 밀기운전 방법은 내규에 따로 정한다.

【철도안전법 시행규칙】

제1조의4(운행장애의 범위) 법 제2조제13호에서 "국토교통부령으로 정하는 것"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. **관제의 사전승인 없는 정차역 통과**

○ (신호관제 상황대응)

- 05:03경 1008열차 송도달빛공원역 상선 정지점 해제되어 정위치 정차 실패 시 상황 인지하지 못하고 05:19경 운전 관제로부터 상황을 수보, 정지점 해제 장애를 인지하고 시스템 이상 유무 확인
- 첫 영업열차(4개) 정지점 해제 발생 후 열차운행제어 프로그램(STEPPER) 원복하여 장애 상황 복구함
- 열차운행 관련 프로그램 개선작업 후 신호시스템 운영상태 등 **감시 업무에 소홀하여 장애 발생에 대한 초동 조치가 미흡함**

【종합관제운영내규】

제11조(관제사 임무)

다. 신호관제사

㉮ **1.2호선 신호설비계통 운영상태 감시**

㉯ 1.2호선 신호설비계통 장애발생 시 복구에 관한 사항

㉰ 1.2호선 신호관제설비에 영향을 주는 현장설비 점검, 검사 및 작업 통제

㉱ 1.2호선 신호관제설비 점검, 검사 및 유지보수

㉲ 그 밖에 신호관제 업무에 필요한 사항

【철도안전관리체계】

11.7.2 관제지원

가. 관제지원 업무의 구분 및 범위

2) 관제지원 업무 범위

나) 신호관제 : 1.2호선 신호분야 시스템 운용과 상황 감시·보수

○ (문제점)

- (열차관제) 관제 간 업무협조 및 열차에 대한 적정한 조치 미흡
- (신호관제) 신호시스템 감시 업무 소홀로 초동 조치 미흡

2 신호관제 유지관리 적정성

○ (신호관제 작업 절차 및 관리)

- 1호선 검단연장선 영업시운전 작업절차 [관제지원2025-2367호]

① 시공업체	② 건설본부	③ 종합관제소	④ 관련부서
주단위 작업계획	➪ 주단위 작업계획 제출 (안전관리책임자 : 감리단장)	➪ 작업계획 승인·통보	➪ 분야별 직원입회 작업 완료 보고(관제)

- 신호관제 작업 승인사항[기전부 주단위 작업계획서]

담당부서	연번	일시	장소(구간)	작업내용	특이사항
기전부	야1	2025.4.13.(일), 2025.4.15.(화), 2025.4.17.(목) 01:00~04:00	인천교통공사 신호기계실	내 용 : 관제설비 SW업데이트 및 점검 인 원 : ◇◇◇등 3명 연락처 : ◇◇◇(010-****-****)	선로출입 없음

- 신호관제 작업내용
  - 건설본부 안전관리책임자(미입회), 신호관제 근무자(입회)
  - 작업사항은 작업 전 사전회의를 통해 세부적인 작업내용 확인

※ 작업업체와 검단연장선 펀치리스트(미비사항) 파일 공유

일 자	작 업 내 용
(4.13.)	열차운행제어컴퓨터(TCC)* 로그 수집 및 데이터베이스(DB) 수정 등
(4.15.)	TCC의 스케줄(SCHEDULE) 프로그램 업데이트 등
(4.17.)	TCC의 스케줄(SCHEDULE) 및 스테퍼(STEEPER)프로그램 업데이트 등

*** 열차운행제어컴퓨터(TCC) : 신호정보를 종합하여 열차 운행을 제어하는 컴퓨터**

【열차운행제어 프로그램 변경 절차】

①	- 프로그램 목록, 세부내용 및 시험절차 등 제공[건설본부, 제작업체→공사]
②	- 프로그램 변경내역 사무위임전결내규에 따른 사전시험 보고[시행부서]
③	- 프로그램 설치 전 시험(동작상태 및 이상유무 등 확인)
④	- 프로그램 확인 후 사무위임전결내규에 따른 설치 보고[시행부서]
⑤	- 프로그램 설치 및 프로그램 변경사항 이력관리

- 프로그램 변경사항의 이상유무 등을 확인할 수 있는 절차 미흡
- 신호설비[열차운행제어컴퓨터(TCC)]의 프로그램을 변경하는 행위는 내규상의 금지사항으로 프로그램 변경 시 결제사항(사장)이 필요하나, 결제사항(사장)이 누락됨(건설본부와 신호팀 간 작업사항 협의 부재)
- 종합관제소 지도·감독 부서의 역할(안전대책 수립 등) 미흡(신호팀)

【신호설비관리내규】

제6조(금지사항) 설비 유지보수에 종사하는 자는 다음 각 호 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 계전기, 회로제어기 등의 접점에 코드선이나 그 밖의 방법으로 접속하는 행위
2. 차단기나 퓨즈를 다른 도체로 대용하는 행위
3. 계전기와 PCB를 규격 이외의 것으로 대용하는 행위
4. AF 궤도회로의 주파수를 변경하는 행위
5. **장치의 결선을 변경하거나 소프트웨어를 변경하는 행위**
6. 자동열차보호(ATP)장치의 속도관련 Database를 변경하는 행위
7. 트랜스폰더 태그의 Data를 변경하는 행위<신설 2016. 7. 28>

【직제규정시행내규】

	신호팀
시스템 관리처	1. 신호분야 사업계획 및 중장기계획 수립.조정 2. 신호설비 점검 및 검사에 관한 운영기준 설정.관리 3. 신호설비 신.증설 및 개량공사 관련 업무 4. 신호설비 고장분석 및 사고예방대책 수립.시행 5. 신호분야 대외협력 및 신기술 개발 관련 업무 6. 신호설비 연동도표 및 소프트웨어 관리 7. 운전취급실 운영에 관한 사항 8. 외자재 구매 및 고장수리 관련 업무 9. 신호분야 철도안전관리체계 이행 및 유지에 관한 사항 10. 7호선운영사업단 신호분야 및 기술사업소 신호분야 업무 지도.감독 **11. 종합관제소 신호관제분야 업무 지도·감독** 12. 그 밖에 신호분야에 관한 사항

【사무위임전결내규】

구 분	분 야	세 부 사 항	전 결 구 분				사 장
			담당자	팀장	처장	본부장	
신호팀		9. 소프트웨어 관리					
		가. 소프트웨어 개발 및 수정					○
		나. 소프트웨어 관리		○			

· 검단 연장선 관련 프로그램 미비사항 보완 작업은 '관제시스템 변경 및 보완' 사항으로 개선작업은 내규의 절차(소장보고)에 따라 작업이 진행되지 않아, **작업절차가 적정하지 않음**

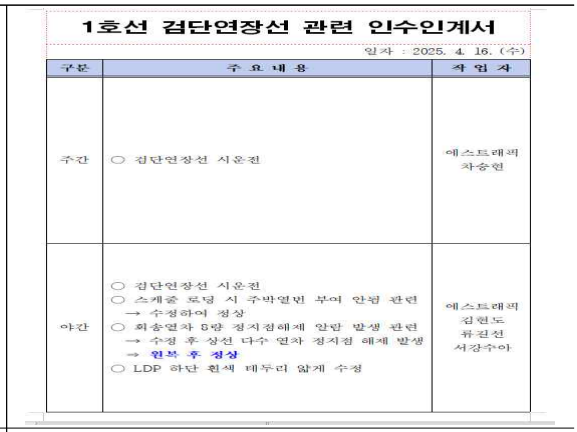
【사무위임전결내규】

구 분	분 야	세 부 사 항	전 결 구 분			소 장
			근 무 책임자 담당자	관 리 책임자	팀 장	
관제 1,2,3팀		11. 신호.통신관제설비 계통 운용				
		가. 관제시스템 변경 및 보완				○
		나. 관제설비 운용			○	
		다. 관제설비 장애 발생시 긴급조치	○			

- 작업사항 관리

· 검단연장선 펀치리스트(미비사항)와 검단연장선 인수인계서를 통하여 관리하나 펀치리스트와 인수인계서의 **작업내용이 부분적으로 누락됨**

검단연장선 펀치리스트(엑셀파일)



1호선 검단연장선 관련 인수인계서

일자 : 2025. 4. 16. (수)

구분	주 요 내 용	작 업 자
주간	○ 검단연장선 시운전	에스트래픽 차승현
야간	○ 검단연장선 시운전 ○ 스캐줄 로딩 시 주박열번 부여 안됨 관련 → 수정하여 정상 ○ 회송열차 8량 정지점해제 알람 발생 관련 → 수정 후 상선 다수 열차 정지점 해제 발생 → 원복 후 정상 ○ LDP 하단 흰색 테두리 없게 수정	에스트래픽 김현도 유진선 서장수아

검단연장선 관련 인수인계서

○ (관제시스템 유지관리)

- 신호 관제시스템 이력 대장에는 하드웨어(H/W) 고장 및 교체 등 정비 이력이 적정하게 관리되고 있음

시 스 템 이 력 대 장 (TCC)

시스템명	TCC	관리번호	001	설치장소	TTC 기계실
제작회사	Stratus	모 델 명	C419	설치일자	2009. 06. 01
취득일자		취득금액		내자·외자	외자

주 요 구 성 품

품 명	모 델 명	규 격	단 위	수 량	비 고
CPU Suitcase	G26210	360MHZ PA8500, 1GB	개	2	[illegible]
Disk Drive	D84350	36GB 10000 RPM	개	4	
LAN Card	U51200	10/100M Ethernet PCI	개	2	
Flash Card			개	2	
Async Card	U45000	8 port Async PCI	개	1	
PCI-power			개	2	
PSU(disk-power)	D84002		개	4	
Rectifier			개	2	
ACU			개	2	
콘솔 본체	AX61400WB /PEAK770VL2	산업용 컴퓨터	식	1	
콘솔 모니터	GH19PS	19 LCD 모니터	대	1	

시스템 이력대장(TCC)

시 스 템 정 비 내 역

일 자	고 장 내 용	정 비 내 역	점 검 자
2020. 9. 22	Rectifier 1개 소손 발생	Rectifier 교체	김 선 석
2021. 02. 03	TCC 콘솔 모니터 이상 복구	SATA Cable 교체	김지석, 정우원
2022. 04. 07.	-	TCC-HDD용 SATA Cable 교체	강태, 최태석
2022. 8. 5.	TCC-CDB간 통신단절	CPU, Suitcase(1), SCSI Card(PCI-3) 교체	김동표, 배우준
2022. 8. 26.	TCC-CDB간 통신단절	CPU Suitcase(1), SCSI Card(PCI-2) 교체	김한석, 최태석
2022. 9. 27.	CDB와 통신단절 통신복구	TCC 재기동 및 TCC ARM 펌웨어 재설치.	김동표, 최태석
2023. 11. 22.	TCC S/W 업데이트	Mon, Mon.c 수정(장애 시 자동 재기동 명령 추가)	김은지, 김지석, 김동표
2023. 1. 5.	TCC S/W 업데이트	Mon, Mon.c 수정(국지 과밀의로 비정상시 재기동)	김은지, 김동표
2023. 3. 2.	CDB(Gotado) 시용량 표시	용량 표시 교체 및 재기동	김동표, 배우준
2023. 5. 5.	CDB(Gotado) 시용량 및 변경표시	CDB(Gotado), SCSI 카드(PCI-2) 교체	장는, 정지석, 최태석
2023. 6. 27.	CDB 팬(Tray1, 팬서) Fault	CDB 팬(Tray1, 팬서) 교체	김한석, 정지석, 최태석
2023. 7. 5.	CDB load error 현상/Bad Block 처리	CDB(Gotado) 교체	김은지, 정재라

시스템 정비내역

- 신호 관제시스템 프로그램(S/W) 이력관리 대장이 작성되지 않고 있어 철도안전관리체계(12.5.3) 관련 **S/W 유지관리는 적정하지 않음**

【철도안전관리체계】

12.5.3 유지관리 기록의 보존

가. 유지관리 기록 보존

공사는 유지보수 시행내용을 항상 확인할 수 있도록 근거자료(사진, 영상)를 점검부 또는 전산으로 기록·관리하여야하며, 유지관리 기록에 대하여 훼손, 분실 없이 유지관리에 활용될 수 있도록 보존한다.

【분야별 프로그램(S/W) 이력대장 현황】

신호분야	지상신호설비 S/W 이력관리대장 **'미작성'**
차량분야	차량분야 S/W 이력관리대장 작성·관리, 검단연장선 관련 **'현행화 미흡'**
관제분야	4개 분야(신호/전력/통신/기계) S/W 이력관리대장 **'미작성'**

○ (문제점)

- 프로그램 변경 작업 전 프로그램 이상유무 등 확인 절차 미흡
- 관제실 신호설비(TCC컴퓨터) 프로그램 변경 시 보고 절차(사장결제) 누락(건설본부의 협의 부재) 및 신호관제 지도·감독 부서의 역할 미흡(신호팀)
- 검단연장선 관련 미비사항 개선작업 시 작업 절차(소장 보고) 부적정
- 현재 유지관리체계(관제1·2·3팀 교대근무)로는 프로그램 변경 작업 관리 및 개선작업 결과관리 미흡
- 시스템 변경에 대한 분야별 소프트웨어 이력 관리 부적정

3 운전업무 수행의 적정성

○ (인적자원관리) 운전자격, 신체·적성검사, 실무수습교육 등 기관사 업무 수행에 대한 인적자원관리는 적정함

구 분		신체검사 만료일	적성검사 만료일	운전자격 유효기간	실무수습 교육	비 고 (단독근무 경력)
1002열차	♣♣♣	`27.03.24.	`28.12.07.	`29.12.25.	이수	3개월
1004열차	★★★	`27.04.04.	`29.04.02.	`29.12.25.	이수	3년 11개월
1006열차	♥♥♥	`26.11.27.	`29.12.05.	`33.05.02.	이수	1개월
1008열차	▲▲▲	`25.11.24	`28.10.22.	`30.03.25.	이수	2년 9개월

○ (상황대응)

- 제1004·1006·1008열차 기관사는 승강장 진입 중 정지점 해제를 인지하고 수동운전으로 전환하여 열차가 승강장을 벗어나지 않도록 정지시켰으며, 관제보고 후 정지 위치를 수정하는 등 조치 절차 적정함
- 다만 열차를 급히 정차시켜야 할 사유가 있는 경우 비상제동을 체결하여야 하나 일부 열차는 상용 제동을 체결함

【정지점 해제 시 기관사 조치 절차】

정지점 해제 발생	➪	수동운전 제동 취급	➪	관제 보고 (초과 거리)	➪	관제 승인, PSD 확인	➪	안내방송, 기기 취급	➪	위치 조정 (15km/h 이하)

【기관사 업무내규】

제62조(정차위치를 지나서 정차한 경우의 조치) ①열차가 정차하였으나 열차의 최후부가 승강장을 벗어나지 않았을 경우 기관사는 다음 각 호에 의하여 조치하여야 한다.

1. 열차관제사에게 정차위치 초과거리를 보고하여 정위치 정차 조정에 대한 승인을 받는다.
2. 정차위치 조정에 대한 안내방송을 시행한다.
3. 승강장안전문의 전체 닫힘상태를 PSD감시장치(HMI, DDU) 또는 열차관제사로부터 확인한다.
4. 운전모드 '비상', 역전기 '후진', 출입문모드 '수동열림-수동닫힘'으로 전환한다.
5. 열차관제사의 지시에 따라 정위치 정차지점까지 15Km/h 이하로 주의운전 한다.
6. 정위치 정차 후 출입문과 승강장안전문을 개방하여 승객을 취급한다.
7. 제3호에서 승강장안전문이 열렸을 경우 승강장 열차감시자의 전호(열차관제사가 통제할 경우 포함)에 의하여 되돌이운전 할 수 있다.

②열차의 최후부가 승강장을 완전히 벗어난 경우에는 되돌이운전 할 수 없다.

- 제1002열차 기관사는 경인교대입구역 진입 중 정지점 해제를 인지하고 제동을 취급하였으나 승강장 정지 위치를 약 65m 지나 정차,
- 열차관제에 무전 및 전화를 시도하였으나 통화가 이루어지지 않은 상태로, 관제의 All-Call(전 열차 무전통화) 내용을 오판하고 열차를 재출발하였다가 관제 지시에 따라 되돌이운전을 시행함
- 제1002열차 기관사의 상황 파악 및 이례상황 대처능력이 미흡함

【관제 All-Call 내용】
"현재 정위치정차 초과하는 열차가 많이 발생하고 있습니다 모든 열차는 수동운전 전환해서 정위치 정차 해주시기 바랍니다. 다음역 정위치 정차 확인 이후부터 ATO 운행하시기 바랍니다"

○ (문제점)
- 열차운행 중 차내신호(속도감시) 등 감시 미흡
- 이례상황 발생 시 관제보고 및 열차운행에 대한 대처 미흡

Ⅶ 재발 방지대책

1 열차운행제어 프로그램 변경 작업 절차 강화
· 관제실 프로그램 변경작업 절차 준수(신호팀, 종합관제소)
※ (신호팀)변경내용, 목록 확인 → 설치 전 시험 → S/W 개선내용 보고 → 설치통보 및 협조요청(종합관제소, 현업부서) → 설치 결과보고

2 관제설비 유지관리 강화
· 관제설비 유지관리 강화를 위한 유지관리체계 변경 검토(혁신평가팀)
[종합관제소 내 신호·통신관제 주관부서 관제1·2·3팀⇒관제지원팀으로 변경]

3 분야별 소프트웨어(S/W) 이력 관리 강화
· 소프트웨어 및 회로 변경 사항 이행 절차 적정 여부 특별점검(전부서)
· 소프트웨어(S/W) 이력관리대장 작성 및 관리(신호팀, 종합관제소)
· 소프트웨어(S/W) 이력관리대장 현행화(귤현경정비팀)

4 열차운행 관련 안전관리 철저(종합관제소)
· 열차·시스템 운영상태 감시 철저 및 관제사 간 업무협조 강화 대책 검토

5 이례상황 발생 대비 특별교육 시행(종합관제소, 승무사업소)
· 정지점 해제 및 정차위치 과주 대응 특별교육 실시
· 본선 첫 영업 열차 운전 주의사항 등 응급조치 매뉴얼 반영

Ⅷ 결과처분

2025. 4. 17.(목) 1호선 검단연장선 개통 관련 열차운행제어프로그램 개선작업 후 오류 발생(정지점 해제)하여 4개 열차 과주하여 되돌이운전 시행에 대한 조사결과를 사고 및 장애처리내규 제21조에 의거 다음과 같이 처분하고자 함.

생 략

(해당부서 및 대상자 별도 통보)

안전관리실 철도안전팀

작성자	안전관리실장 : 이제철(☎2400) 철도안전팀장 : 나갑준(☎2401) 담당 : 김민희(☎2405)